10 Geometrická optika

pátek 20. ledna 2023 16:02

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

10 Základy geometrické optiky

10.1 Úvod do geometrické optiky

10.1.1 Eikonálová rovnice

- popisuje šíření světla pomocí paprsků
  => limitní případ vlnové optiky pro $\lambda \to 0$
- uvažujme světelné pole popsané $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r},t)$
  -> komplexní symbolika – speciální případ HRV
  vnitřní fáze šíření $e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$, kde
  $\vec{k}\cdot\vec{r} = k\vec{s}\cdot\vec{r} = k_0 n\,\vec{s}\cdot\vec{r} = k_0 d$
  d ... optická dráha

-> uvažujme nehomogenní prostředí, tedy $n = n(\vec{r})$ a $\varepsilon = \varepsilon(\vec{r})$

=> uvažujme HV s obecnějším prostorovým charakterem:

$$\tilde{\vec{E}}(\vec{r},t) = \vec{E}_0(\vec{r})\, e^{-i\omega t}\, e^{ik_0 S(\vec{r})},$$

kde $\vec{E}_0(\vec{r})$ je amplituda pole, která se mění "pomalu" na vzdálenosti odpovídající vlnové délce a $S(\vec{r})$ je eikonál

-> anal. $\tilde{\vec{H}}(\vec{r},t) = \vec{H}_0(\vec{r})\, e^{-i\omega t}\, e^{ik_0 S(\vec{r})}$

• předpokládejme, že $\vec{H}_0, \vec{E}_0$ jsou reál

-> za určitých přiblížení lze odvodit diferenciální rovnici pro eikonál, v níž nebudou vystupovat amplitudy => popisuje šíření bez ohledu na intenzitu, uvažujme $\vec{j} = \vec{0}$:

$$\nabla\times\vec{E} + \frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = 0 \qquad \nabla\times\vec{H} = -\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

$$\vec{D}(\vec{r},t) = \varepsilon(\vec{r})\vec{E}(\vec{r},t) \qquad \vec{B}(\vec{r},t) = \mu\vec{H}(\vec{r},t)$$

$$\nabla\times(\varphi\vec{a}) = (\nabla\varphi)\times\vec{a} + \varphi\nabla\times\vec{a}$$

$$(\nabla\times\vec{H}_0)e^{ik_0S} + ik_0(\nabla S\times\vec{H}_0)e^{ik_0S} + i\omega\varepsilon\vec{E}_0 e^{ik_0S} = 0$$

=> $\frac{1}{k_0}\nabla\times\vec{H}_0 + i(\nabla S\times\vec{H}_0) + ic_0\varepsilon\vec{E}_0 = 0$

pro $\lambda \to 0$ je $k_0 \to \infty$ a první člen vypadne, pokud je změna amplitudy na vzdálenostech odpovídající vlnové délce zanedbatelná

anal. { => $\nabla S\times\vec{H}_0 + c_0\varepsilon\vec{E}_0 = 0$
$\nabla S\times\vec{E}_0 - c_0\mu\vec{H}_0 = 0$

=> $\vec{H}_0 = \frac{1}{c_0\mu}\nabla S\times\vec{E}_0$

=> $\nabla S\times\left(\frac{1}{c_0\mu}\nabla S\times\vec{E}_0\right) + c_0\varepsilon\vec{E}_0 = 0$

bac-cab { $\nabla S(\nabla S\cdot\vec{E}_0) - \vec{E}_0(\nabla S\cdot\nabla S) + c_0^2\varepsilon\mu\vec{E}_0 = 0$

ale $\vec{E}_0 = -\frac{1}{c_0\varepsilon}\nabla S\times\vec{H}_0$ => $\nabla S\cdot\vec{E}_0 = 0$

=> $\left((\nabla S)^2 - c_0^2\varepsilon\mu\right)\vec{E}_0 = 0$

=> $(\nabla S)^2 = c_0^2\varepsilon\mu = n^2$

=> $\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial z}\right)^2 = n^2(x,y,z)$

=> geometrické místo bodů $S(\vec{r}) = \text{konst.}$ určují vlnoplochy ve smyslu geometrické optiky

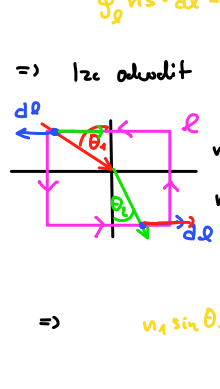
=> paprsek lze určit jako normálu k vlnoploše:
$\vec{s} = \frac{\nabla S}{n}$ jednotkový paprskový vektor

=> amplitudové vektory $\vec{E}_0$ a $\vec{H}_0$ jsou kolmé na směr paprsku a tedy i navzájem
=> odpovídá případu rovinné vlny

=> v geometrické optice má světlo lokálně charakter rovinné vlny

3.1.2 Zákon lomu pro paprsky

- vlastnosti $n\vec{s}$:
  • zjevně $\nabla\times(n\vec{s}) = \nabla\times\nabla S = 0$
  => $\oint_\ell n\vec{s}\cdot d\vec{\ell} = 0$ Lagrangeův invariant
  => lze odvodit zákon lomu



pak platí $\oint_\ell n\vec{s}\cdot d\vec{\ell} = 0 = -n_1\sin\theta_1 + n_2\sin\theta_2$

=> $n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2$

10.1.3 Intenzita světla v geometrické optice

- $I = \|\langle\vec{S}\rangle_t\| = \|\langle\vec{E}\times\vec{H}\rangle_t\|$

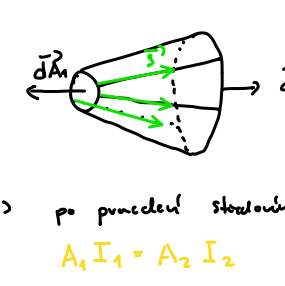
$\langle\vec{S}\rangle_t = \frac{1}{2}\vec{E}_0\times\vec{H}_0 = \frac{1}{2}\vec{E}_0\times\left(\frac{\nabla S\times\vec{E}_0}{c_0\mu}\right)$ bac-cab

$= \frac{1}{2}\frac{1}{c_0\mu}E_0^2\nabla S = \frac{1}{2}\frac{n}{c_0\mu}E_0^2\vec{s}$

$= c\langle w\rangle\vec{s}$ ← střední hustota energie EM pole

=> šíření s intenzitou rovinné vlny

- z Poyntingovy věty pro časově neproměnnou hustotu energie plyne: $\oiint_A \vec{S}\cdot d\vec{A} = 0$, použijme na situaci:



=> po provedení stacionární získáme
$A_1 I_1 = A_2 I_2$ zákon změny intenzity pro geometrickou optiku

10.1.4 Paprsková rovnice

- bod paprsku má polohový vektor $\vec{r}$, po posunutí o délku ds se změní o:
$d\vec{r} = ds\,\vec{s}$

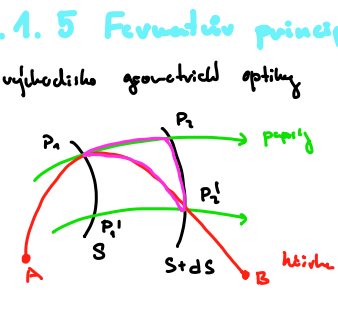
=> $\frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{s}$ $\quad |\cdot n \;/\; \frac{d}{ds}$

=> $\frac{d}{ds}\left(n\frac{d\vec{r}}{ds}\right) = \nabla n$ paprsková rovnice

-> pro prostředí s konstantním indexem lomu, tj. $\nabla n = 0$ získáme rovnici:
$\vec{r} = \vec{a}s + \vec{b}$ -> přímka

10.1.5 Fermatův princip

= vyjadřuje geometrickou optiku



$AP_1P_1'B$ libovolná křivka

dvě blízké plochy konstantního eikonálu S a S+dS, podle Lagrangeova invariantu $\oint n\vec{s}\cdot d\vec{\ell} = 0$, podél uzavřené křivky $P_1P_1'P_2P_1$, pak

$$(n\vec{s}\cdot d\vec{\ell})_{P_1P_1'} + (n\vec{s}\cdot d\vec{\ell})_{P_1'P_2} + (n\vec{s}\cdot d\vec{\ell})_{P_2P_1} = 0$$

= 0: $\vec{s}$ je kolmé k ploše konstantního eikonálu

záporné -> jde proti paprsku

Pro optickou délku úseku křivky P_1P_1' zřejmě:
$(n\,d\ell)_{P_1P_1'} \geq (n\,d\ell\cos\alpha)_{P_1P_1'}$ pro libovolné α

Je-li α úhel mezi $d\vec{\ell}$ a $\vec{s}$, pak platí:
$(n\,d\ell\cos\alpha)_{P_1P_1'} = (n\vec{s}\cdot d\vec{\ell})_{P_1P_1'}$

=> $(n\,d\ell)_{P_1P_1'} \geq (n\,d\ell)_{P_1P_2} = (n\,d\ell)_{P_1'P_2'}$

=> délka optické dráhy po úseku libovolné křivky je vždy větší než délka optické dráhy po odpovídajícím úseku paprsku

-> aplikace na delší úseky AB

=> optická dráha po libovolné křivce AB je větší nebo rovna optické dráze po paprsku:

$$\int_{\text{libovolná křivka}} n\,d\ell \geq \int_{\text{paprsek}} n\,d\ell$$

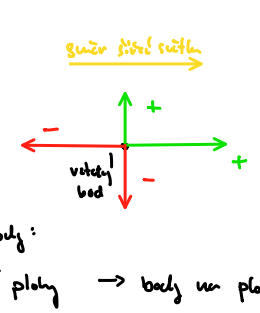
=> jelikož čas je podíl optické dráhy a rychlosti světla ve vakuu
=> světlo se mezi dvěma body šíří tak, aby byla doba jeho šíření co nejkratší
=> optická dráha mezi dvěma body, kterými prochází světelný paprsek, je extremální

10.2 Geometrická optika středových ploch

- metoda sledování paprsků – z jednotlivých bodů předmětu necháme vystoupit mnoho paprsků pod různými směry a necháme je lámat a odrážet na jednotlivých optických rozhraních
- ideální zobrazení = každému bodu předmětového prostoru odpovídá právě jeden bod prostoru obrazového, stejně tak každé úsečce a rovině, obraz vytvořený v rovině kolmé k ose soustavy je geometricky podobný předmětu
- paraxiální aproximace = paprsky šířící se osou symetrické soustavy svírají malé úhly s optickou osou

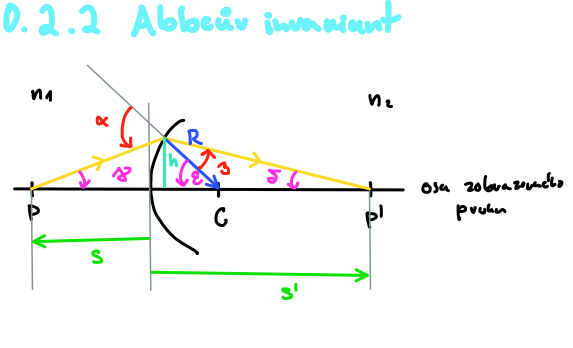
10.2.1 Znaménková konvence

- zavedeme vzdálenosti a úhly jako orientované veličiny



- vztažné body:
  • lámavé plochy -> body na ploše (poloměr křivosti je orientován od bodu na ploše do středu křivosti)
  • ohniskové vzdálenosti -> hlavní body (od hlavního bodu k ohniskovým bodům)
  • souřadnice bodů -> počátky odpovídajících souřadnicových systémů, obvykle hlavní body nebo ohniska
- úhly se měří od vztažného ramene k druhému rameni
  • proti směru hodinových ručiček +
  • po směru hodinových ručiček −
- vztažná ramena:
  • pro úhly dopadu jsou to kolmice dopadu
  • pro úhly paprsků a poloměrů křivosti paprsky a poloměry křivosti
    => od paprsku k optické ose

10.2.2 Abbeův invariant



$180 - (-\gamma + \varepsilon) = 180 - \alpha$ => $\alpha = -\gamma + \varepsilon$

$180 - \varepsilon = 180 - (\beta + \delta)$ => $\varepsilon = \beta + \delta$

h je tak malé, že lze použít paraxiální aproximaci:

$\gamma \approx \operatorname{tg}\gamma \approx \frac{h}{s}$

$\delta \approx \operatorname{tg}\delta \approx \frac{h}{s'}$

$\varepsilon \approx \sin\varepsilon = \frac{h}{R}$

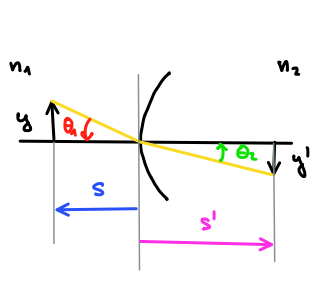
zákon lomu v paraxiální aproximaci $n_1\alpha \approx n_2\beta$

=> $n_1\left(\frac{h}{R} - \frac{h}{s}\right) = n_2\left(\frac{h}{R} - \frac{h}{s'}\right)$

=> $n_1\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{s}\right) = n_2\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{s'}\right)$ Abbeův invariant

=> všechny paprsky vycházející pod libovolným úhlem z bodu P ležícího na ose dopadnou do jednoho bodu P' na ose

- Jak se zobrazí bod mimo osu?



ze zákona lomu: $n_1\theta_1 = n_2\theta_2$

zřejmě $\theta_1 \approx \frac{y}{-s}$ $\quad \theta_2 \approx \frac{-y'}{s'}$

=> $\beta_0 = \frac{y'}{y} = \frac{\theta_2 s'}{\theta_1 s} = \frac{n_1}{n_2}\frac{s'}{s}$ příčné zvětšení

10.2.3 Kardinální body optické soustavy

Kardinální body = ohniskové, hlavní a uzlové body

• Hlavní body – navzájem sdružené (vzor-obraz) H, H', průsečíky předmětové a obrazové hlavní roviny, tj. roviny kolmé k optické ose, jsou navzájem sdružené, příčné zvětšení je rovno jedné ($\beta_0 = 1$)
  -> pro kulovou lámavou plochu jsou to body ležící na optickém rozhraní (v parax. aprox. je kulová plocha aprox. rovinou)
    => H, H' leží ve vrcholu lámavé plochy

• Ohniskové body – předmětový F a obrazový F' nejsou navzájem sdružené body, průsečíky ohniskových rovin s optickou osou
  -> předmětová ohnisková rovina = její body se zobrazí do nekonečna
  -> obrazová ohnisková rovina = na její body se zobrazují body ležící v ("mínus") nekonečnu
  -> pro kulovou lámavou plochu z Abbeova inv.:
  $n_1\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{R}\right) = n_2\left(\frac{1}{s'} - \frac{1}{R}\right)$
  => pro s_F: $s' \to \infty$ => $\frac{1}{s_F} = \frac{1}{R}\left(1 - \frac{n_2}{n_1}\right)$
  pro $s'_{F'}$: $s \to \infty$ => $\frac{1}{s'_{F'}} = \frac{1}{R}\left(1 - \frac{n_1}{n_2}\right)$

• Uzlové body – N, N' jsou sdružené body, pro něž je úhlové zvětšení rovno 1

Ohniskové vzdálenosti:

$f = s_F - s_H$ $\qquad f' = s'_{F'} - s'_{H'}$

-> pro lom na kulové ploše je $s_H = s'_{H'} = 0$ a tedy

$\frac{1}{f} = \frac{1}{R}\left(1 - \frac{n_2}{n_1}\right)$ $\qquad \frac{1}{f'} = \frac{1}{R}\left(1 - \frac{n_1}{n_2}\right)$

=> $\frac{f'}{f} = -\frac{n_2}{n_1}$

10.2.4 Zobrazovací rovnice

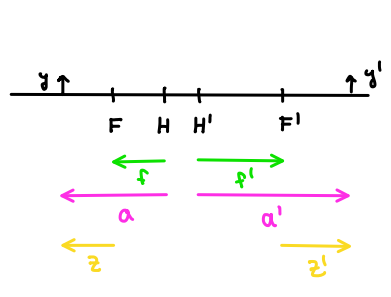
=> přepsáním Abbeova invariantu:

$\frac{f}{s} + \frac{f'}{s'} = 1$

-> v případě kulové lámavé plochy platí:
$s' = a'$, $s = a$
  • s, s' jsou měřeny od vrcholu lámavé plochy
  • a, a' jsou měřeny od hlavních bodů

=> $\frac{f}{a} + \frac{f'}{a'} = 1$ Gaussův tvar zobrazovací rovnice

=> $\beta_0 = \frac{y'}{y} = \frac{n_1}{n_2}\frac{s'}{s} = \frac{n_1}{n_2}\frac{a'}{a}$



=> $f + z = a$ $\qquad f' + z' = a'$

=> $\frac{f}{a} + \frac{f'}{a'} = 1 = \frac{f}{f+z} + \frac{f'}{f'+z'} =$

$$ff' + \cancel{fz'} + \cancel{ff'} + \cancel{f'z} = ff' + \cancel{fz'} + \cancel{f'z} + zz'$$

=> $ff' = zz'$ => $\beta_0 = \frac{Y'}{Y} = \frac{n_1}{n_2}\frac{z'+f'}{z+f} = -\frac{z'}{f'} = -\frac{f}{z}$

= Newtonova zobrazovací rovnice

10.2.5 Zrcadlové plochy

- po odrazu se mění směr šíření světla
  => můžeme použít vystupující formalismus, položíme-li formálně $n_1 = -n_2$

=> $s_F = f = \frac{R}{2}$ $\qquad s'_{F'} = f' = \frac{R}{2}$

=> $f = f'$ $\qquad \frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} = \frac{2}{R}$

=> $\beta_0 = \frac{y'}{y} = -\frac{a'}{a}$

vypuklé (konvexní) $R > 0$, $a < 0$ => $a' > 0$
=> obraz vzniká za zrcadlem a je virtuální

duté (konkávní) $R < 0$

$|a| > \left|\frac{R}{2}\right|$ => $a' < 0$ a $\beta_0 < 0$
=> reálný převrácený obraz

$|a| < \left|\frac{R}{2}\right|$ => $a' > 0$ a $\beta_0 > 0$
=> virtuální vzpřímený obraz

- zajištění ideální zobrazení pouze v paraxiální aproximaci
  => v obecném případě dochází k vadám

10.2.6 Zvětšení při optickém zobrazení

Příčné zvětšení v paraxiální aproximaci

$\beta_0 = \frac{Y'}{Y} = -\frac{z'}{f'}$ $\quad$ resp. $\quad \beta_0 = \frac{y'}{y} = -\frac{f}{f'}\frac{a'}{a}$

Úhlové zvětšení

• úhly α, α' jsou úhly, které svírá paprsek s osou z:

$\gamma_0 = \frac{\operatorname{tg}\alpha'}{\operatorname{tg}\alpha} = \frac{f}{z'}$ $\quad$ resp. $\quad \gamma_0 = \frac{\operatorname{tg}\alpha'}{\operatorname{tg}\alpha} = \frac{a}{a'}$

=> uzlové body jsou určeny podmínkou $\gamma_0 = 1$
  • pokud $n_1 = n_2$, pak uzlové a hlavní body splývají

Podélné zvětšení

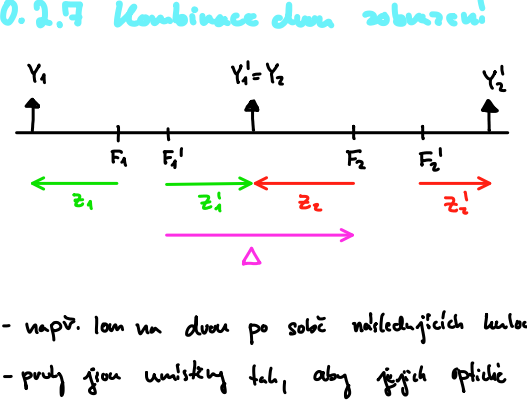
$\alpha_0 = \frac{dz'}{dz}$, diferenciací rovnice $zz' = ff'$ dostaneme

=> $\frac{dz'}{dz} = -\frac{z'}{z} = -\frac{f'}{f}\beta_0^2$

z výše uvedených vztahů pak $\alpha_0\gamma_0 = \beta_0$

- pokud $f = -f'$, pak $\gamma_0 = \frac{1}{\beta_0}$ a $\alpha_0 = \beta_0^2$

10.2.7 Kombinace dvou zobrazení



- např. lom na dvou po sobě následujících kulových plochách
- prvky jsou umístěny tak, aby jejich optické osy splývaly
- vzdálenost mezi dvěma prvky vyjadřuje optický interval Δ:

$\Delta = z_1' - z_2$

a platí zobrazovací vztahy:

$z_1z_1' = f_1f_1'$ $\qquad z_2z_2' = f_2f_2'$

=> $z_2 = \frac{f_1f_1'}{z_1} - \Delta$ => $z_2' = \frac{f_2f_2'}{\frac{f_1f_1'}{z_1} - \Delta}$

pro získání souřadnice obrazového ohniska uvažujeme $z_1 \to \infty$ a získáme:

$z'_{2F'} = -\frac{f_2f_2'}{\Delta}$ -> lze získat z Newtonovy zobrazovací rovnice $z_2 = -\Delta$

analogicky pro $z_2' \to \infty$ získáme

$z_{1F} = \frac{f_1f_1'}{\Delta}$ -> také lze získat anal.

=> určeme polohu hlavních bodů, pro příčné zvětšení platí:

$$\frac{Y_2'}{Y_1} = \frac{Y_2'}{Y_2}\frac{Y_1'}{Y_1} = \frac{z_1'}{f_1'}\frac{z_2'}{f_2'} = \frac{f_2f_2'\frac{f_1f_1'}{z_1}}{f_1'f_2'\left(\frac{f_1f_1'}{z_1} - \Delta\right)}$$

pro hlavní body pak musí platit $\frac{Y_2'}{Y_1} = 1$, z čehož získáme polohu předmětového hlavního bodu.

$1 = \frac{f_2f_1}{f_1f_1' - \Delta z_{1H}}$ => $z_{1H} = \frac{f_1f_1' - f_2f_1}{\Delta}$

pro obrazový hlavní bod pak:

$1 = \frac{z_1'z_2'}{f_1'f_2'} = \frac{(\Delta + z_2)z_2'}{f_1'f_2'} = \frac{\left(\Delta + \frac{f_2f_2'}{z_2'}\right)z_2'}{f_1'f_2'}$

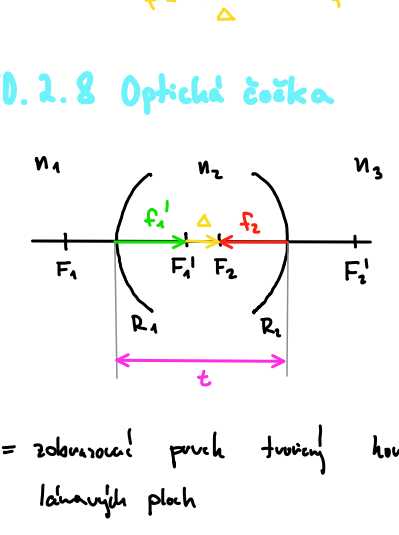
=> $z'_{2H'} = \frac{f_1'f_2' - f_2f_2'}{\Delta}$

Pro ohniskové vzdálenosti pak:

$f = z_{1F} - z_{1H}$ $\qquad f' = z'_{2F'} - z'_{2H'}$

=> $f = \frac{f_2f_1}{\Delta}$ $\qquad f' = -\frac{f_1'f_2'}{\Delta}$

10.2.8 Optická čočka



= zobrazovací prvek tvořený kombinací dvou středových lámavých ploch
  • nejčastěji skleněná čočka umístěná ve vzduchu

-> obecně 2 lámavé plochy s poloměry R_1 a R_2, které oddělují prostředí s indexy lomu n_1, n_2, n_3

-> tloušťka t je kladná vzdálenost vrcholů obou ploch, platí:

$t = f_1' + \Delta - f_2$

-> pro ohniskové vzdálenosti platí:

$f_1 = R_1\frac{n_1}{n_1 - n_2}$ $\qquad f_2 = R_2\frac{n_2}{n_2 - n_3}$

$f_1' = R_1\frac{n_2}{n_2 - n_1}$ $\qquad f_2' = R_2\frac{n_3}{n_3 - n_2}$

dosazením do vztahu pro ohniskovou vzdálenost složeného zobrazení dostaneme pro $n_1 = n_3$:

$\Delta = t + f_2 - f_1'$

$= t + \frac{R_2n_2}{n_2 - n_1} - \frac{R_1n_2}{n_2 - n_1}$

$= t + \frac{n_2(R_2 - R_1)}{n_2 - n_1}$

=> $f = \frac{f_1f_2}{\Delta} = \frac{R_1R_2n_1n_2}{[(n_2 - n_1)t + n_2(R_2 - R_1)](n_1 - n_2)}$

$f' = -f$

pro $n_2 = n$ a $n_1 = 1$

$f' = \frac{R_1R_2n}{(n-1)[(n-1)t + n(R_2 - R_1)]}$

=> pokud je tloušťka čočky zanedbatelná, mluvíme o tzv. tenké čočce, tedy $t \to 0$ a:

$f' = \frac{(n_2 - n_1)}{n_1}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$ rovnice výrobce čoček

-> velmi často používaná aproximace

-> v praxi se "síla" čoček udává pomocí optické mohutnosti

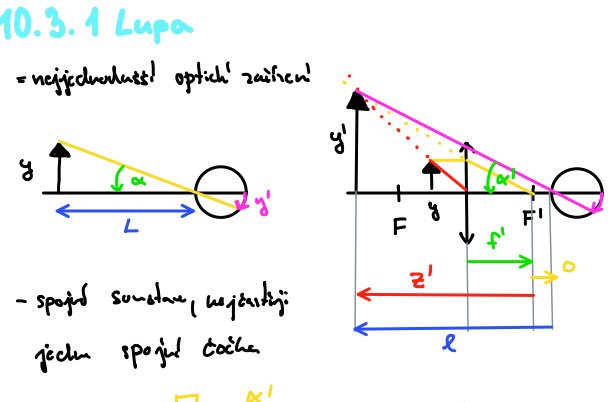
$P = \frac{n_2}{f'}$ -> jednotka D ... dioptrie

použitím znaménkové konvence vidíme:
  • spojná čočka: $P > 0$
  • rozptylná čočka: $P < 0$

10.3 Vybrané zobrazovací přístroje

10.3.1 Lupa

= nejjednodušší optické zařízení



- spojná soustava, nejčastěji jedna spojná čočka
- zvětšení $\Gamma := \frac{\alpha'}{\alpha}$, kde α je úhel, pod kterým předmět vidíme z konvenční zrakové vzdálenosti $L = 25\text{ cm}$

=> $\alpha = -\frac{y}{L}$ $\qquad \alpha' = -\frac{y'}{\ell}$

- předmět umísťujeme mezi lupu a její předmětové ohnisko
  => vidíme virtuální vzpřímený obraz

jelikož $\frac{y'}{y} = -\frac{z'}{f'} = -\frac{\ell + o}{f'}$

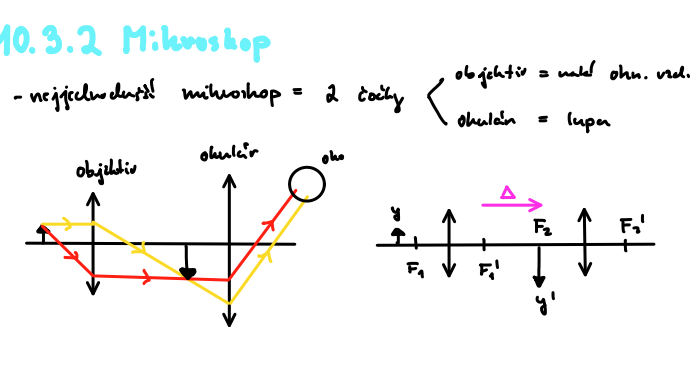
=> $\Gamma = \frac{y'}{y}\frac{L}{\ell} = -\frac{\ell + o}{f'}\frac{L}{\ell} = -\frac{L}{f'}\left(1 + \frac{o}{\ell}\right)$

  • rozeznáváme dva důležité případy
    -> do oka vstupují paprsky rovnoběžné tj. $\ell \to \infty$ => $\Gamma_\infty = -\frac{L}{f'}$
    -> lupu máme hned u oka a předmět umístíme tak, aby virtuální předmět vznikl v konvenční zrakové vzdálenosti: tj. $o \to -f'$, $\ell \to L$
      => $\Gamma_L = -\frac{L}{f'}\left(1 - \frac{f'}{L}\right) = -\frac{L}{f'} + 1 = \Gamma_\infty + 1$

- v obchodech se používá Γ_∞

10.3.2 Mikroskop

- nejjednodušší mikroskop = 2 čočky { objektiv = malá ohn. vzd.; okulár = lupa



=> předmět umístíme před F_1, ten vytvoří reálný převrácený obraz, který je pozorován okulárem jako lupou

-> pokud je mikroskop správně zaostřen, je y' v F_2
  => do oka vstupují rovnoběžné paprsky, tj. oko je neakomodované

=> zvětšení úhlové lupy odpovídá $\Gamma_\infty = -\frac{L}{f_2'}$

reálný obraz je zvětšen příčně:

$\beta_0 = \frac{Y'}{Y} = -\frac{z_1'}{f_1'} = -\frac{\Delta}{f_1'}$

=> celkové zvětšení mikroskopu $\Gamma = \frac{L}{f_1'}\frac{\Delta}{f_2'}$ $\quad L = -25\text{ cm}$

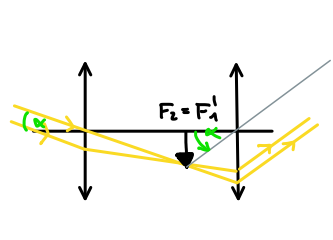
- důležitým parametrem mikroskopu je i rozlišení
  • konečné rozměry čočky => ne všechny paprsky vycházející z předmětu dopadnou do obrazu
  -> odhad rozlišení = jedna čočka zobrazuje soustavu vzdálených štěrbin = transmisní amplitudová difrakční mřížka
    • pro jednotlivé difrakční řády $a\sin\theta = m\lambda$
    • informace o periodě a je uložena v prvním řádu
  => pokud čočka propustí 0. a 1. řád, vytvoří se obraz se správnou periodou, ale detailní průběh transmisní funkce se nemusí zobrazit
  -> nejmenší zobrazitelná vzdálenost -> 1. řád směřuje na okraj čočky
    => ↑ čočka ↓ předmětová vzdálenost => ↑ rozlišení
  -> pokud je předmět u čočky, pak úhel 1. dif. maxima $\theta \to 90°$ => $a_{min} \approx \lambda$
  => není možné rozlišit detaily menší než je λ

=> úvaha platí i pro mikroskop
  -> je možné zvětšit zvětšovací úhel, pod kterým paprsky vstupují do objektivu θ_0, ale i zmenšit optickou dráhu světla
    => předmětový prostor objektivu vyplníme kapalinou = imerze, pak získáme ve vztahu $\frac{\lambda}{n}$
  -> rozhodující je $n\sin\theta_0 =: NA$
    = numerická apertura objektivu

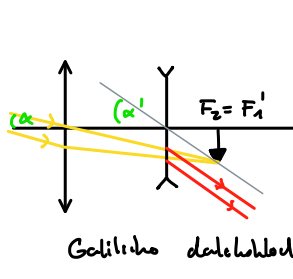
10.3.3 Teleskop

= pozorování velmi vzdálených předmětů

-> nemá smysl počítat zvětšení (není možné porovnat v konvenční zrakové vzdálenosti)
  => jako úhel α bereme úhel, pod kterým předmět vidíme bez dalekohledu:
  $\alpha = -\frac{Y}{\ell}$ $\quad$ ℓ ... vzdálenost pozorovatele



Keplerův dalekohled



Galileův dalekohled

- analogický k mikroskopu
-> pro velmi vzdálený předmět je prvotní obraz vytvořený objektivem v jeho obrazové ohniskové rovině, tj. $\Delta \to 0$
=> pro velmi vzdálené předměty je zvětšení dalekohledu rovno jeho úhlovému zvětšení, tj.

$\Gamma = -\frac{f_1'}{f_2'}$

- Keplerův je delší než Galileův
- rozlišení teleskopu = minimální úhel, pod kterým lze rozlišit dva bodové předměty = hvězdy
  • dva bodové nekoherentní zdroje s λ
    => difrakční obrazec odpovídající Fraunhoferově difrakci na kruhovém otvoru
  => bodu odpovídá Airyho kroužek, přičemž úhlový poloměr odpovídá nulovým bodům Besselovy funkce $\gamma = 1{,}22\pi$, $\sin\theta \approx \theta$, $D = 2R$ a proto
  $\Delta\theta = 1{,}22\frac{\lambda}{D}$ $\quad$ D ... průměr apertury
  => Kdy můžeme dva body rozlišit?
    -> obvykle se použije Rayleighovo kritérium
      • maximum jednoho musí být v minimu druhého
  -> ↑ D => ↑ rozlišení

10.3.4 Fotografický přístroj

- nejjednodušší = camera obscura
  = dírka v krabici
    -> moc velká => hvězdy se překrývají } neostré
    -> moc malá => projevuje se difrakce
  • nevýhodou žádné zobrazovací prvky => nemusí se ostřit, všechny body jsou ostré, hned omezená hloubka ostrosti
- moderní fotoaparát
  • spojná zobrazovací soustava
  • mezi čočkami objektivu apertura => koriguje množství dopadajícího světla
    -> irisová clona – kalibrována ve clonových číslech, která odpovídají dvojnásobné změně osvitu
  • expozice $H = Ot$, kde O je osvětlení filmu a t je doba expozice
  -> rozlišení omezeno rozlišovací analýzou / hustota pixelů
- hloubka ostrosti => interval, ve kterém jsou předměty přijatelně zaostřeny

10.5 Vady zobrazení = Aberace

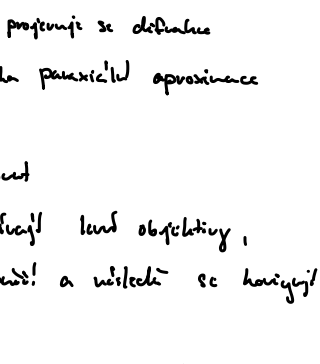
- konečný rozměr apertury => projevuje se difrakce
- není dodržena splněna podmínka paraxiální aproximace = nejpodstatnější!
- snahou je vady minimalizovat
  • v současnosti se používají levné objektivy, jejichž vady se proměří a výsledky se korigují digitálně
- při odvození Abbeova invariantu se využila paraxiální aproximace => první člen Taylorova rozvoje
  => započítáním dalších členů vede k odchylkám, tj. nepřesné vzniklé zobrazení = aberace
  -> započteme-li i členy $\sim x^3$, získáme aberační teorii třetího řádu = Seidelovy aberace

10.5.1 Monochromatické aberace

- vady pozorované při zobrazení světlem o jedné vlnové délce

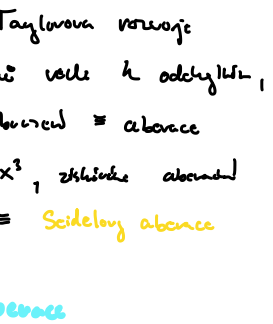
10.5.1 Sférická vada

- zobrazení širokých svazků
  => porušení paraxiální aproximace
=> paprsky se neprotínají v jednom bodě



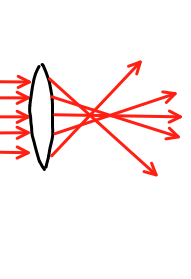
10.5.2 Koma

- široký svazek paprsků, který letí za optickou osou, tvoří po průchodu komplikovaný obrazec připomínající kometu



10.5.3 Astigmatismus

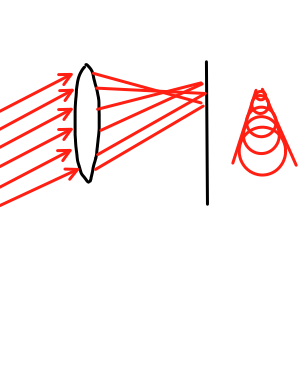
- paprsky světla dopadající ve dvou různých rovinách kolmých k optické ose se protínají ve dvou různých vzdálenostech



-> způsobeno nepravidelným zakřivením čočky

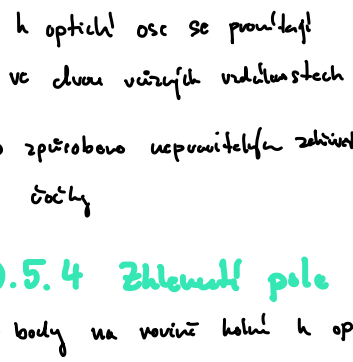
10.5.4 Zklenutí pole

- body na rovině kolmé k optické ose se zobrazují na zakřivené ploše

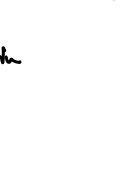


10.5.5 Zkreslení pole

- zvětšení je rozdílné pro okrajové body a body nacházející se ve středu



soudkovité

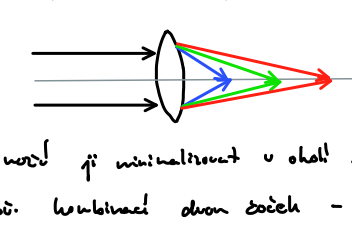


poduškovité

10.5.2 Chromatická vada

= způsobená tím, že parametry optických zobrazovacích elementů závisí na vlnové délce

-> závislost ohniskové délky čočky díky disperzi indexu lomu materiálu
  => poloha ohnisek je různá pro různé vlnové délky



-> je možné ji minimalizovat v okolí jisté vlnové délky např. kombinací dvou čoček – spojné a rozptylné umístěných těsně za sebou – achromatický dublet